الجمهورية اللبنانية
وزارة التربية و التعليم العالي
المديرية العامة للتعليم المهني والتقني
=======

الاختصاص والرمز : الالكترونيك (20207)
المادة : الكترونيك القدرة واللواقط
المستندات المسموح بها : آلة حاسبة غير مبرمجة

الامتحانات الرسمية لشهادة الإمتياز الفني
لدورة عام 2016 الاولى

الاسم والشهرة:----------
رقم المرشح :----------

المعدل : (10)
المدة : ساعتان

Partie A: **Electronique de puissance**
Traiter quatre questions seulement: (3.5 pts /question)

I- a- Soit le générateur d'impulsion représenté par la figure(1). La résistance interne de la lampe (ℓ) à néon est r=10 Ω. Lorsqu'elle est allumée, la tension d'amorçage est V_a=60v et la tension de blocage est V_d=30v (dans ce cas la lampe est éteinte).

- Expliquer le principe de fonctionnement et déterminer la période T. (Temps de charge et de décharge du condensateur C).
- En déduire la fréquence F.

b- Expliquer brièvement l'influence de dv/dt et de di/dt du thyristor.

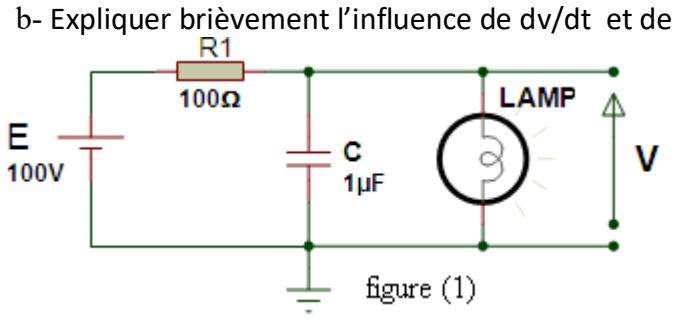
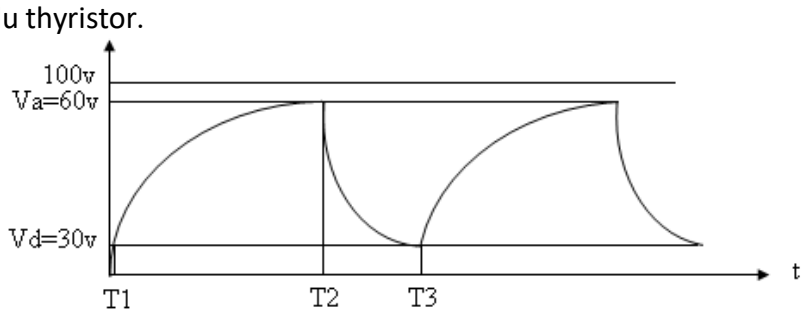


figure (1)



II-

a- Quel est le nom du circuit de la figure (2)?
b- Expliquer son principe de fonctionnement.
c- Quel est le rôle des éléments suivants: R_1, R_2 (variable), R_3, R_4, R_5, R_6, C_1et C_3?
d- Calculer le temps de charge de C_1.
e- Dessiner les formes des signaux aux points suivants : A, B, C, D et E.

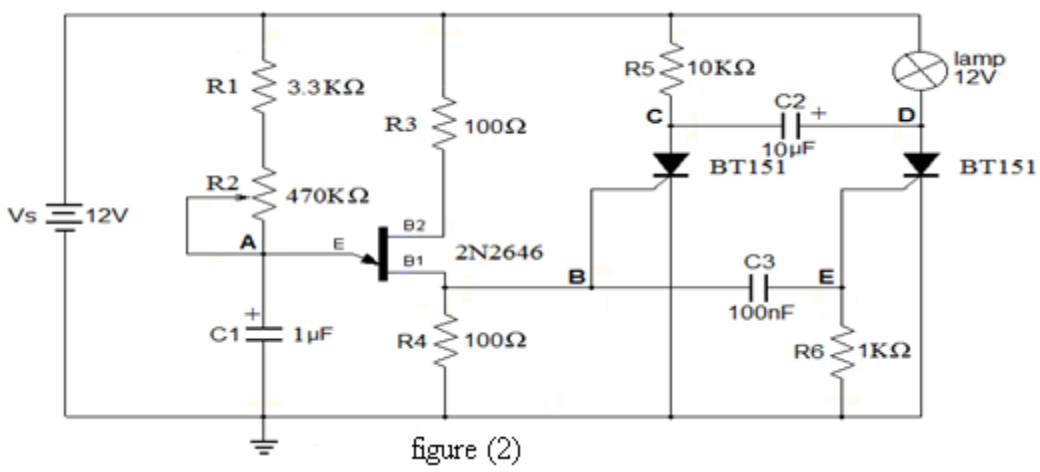


figure (2)

III- a- Dessiner et expliquer les principes de fonctionnement de quatre circuits d'amorçage de thyristors.
b- Dessiner le circuit d'un gradateur de lumière à triac, expliquer son principe de fonctionnement et représenter les formes des signaux en différents points intéressants du circuit.

IV- On désire alimenter un moteur "série" à courant continu de 110 V en utilisant une source continue de 400 V et un hacheur (Figure 3). Le courant en pleine charge est de 100 A et l'ondulation crête à crête du courant doit être limitée à 10 A sachant que le hacheur conduit durant une durée θ =1 ms par période.
Calculer :

a- Le courant continu débité par la source.
b- Le courant continu circulant dans la diode.
c- La fréquence du hacheur.
d- L'inductance L nécessaire.

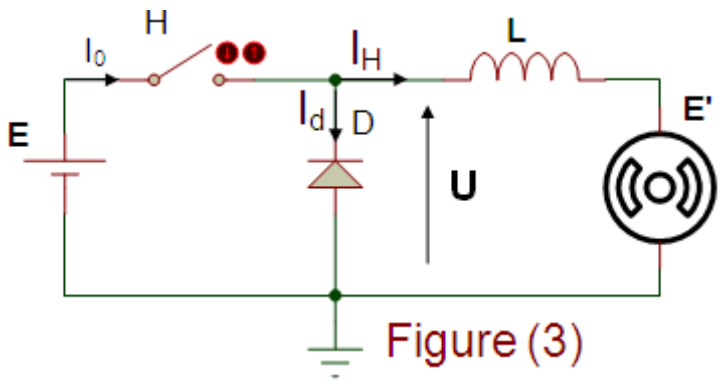


Figure (3)

V- Convertisseur continu / alternatif (onduleur) de votre choix:

a- Rôle.
b- Circuit et principe de fonctionnement.
c- Analyse mathématique.
d- Forme du signal à la sortie du circuit.
e- Utilisations.

VI- La figure (4) représente le circuit d'un redresseur monophasé à double alternances :

a- Expliquer le principe de fonctionnement de ce circuit.
b- Dessiner les formes des signaux à l'entrée et à la sortie de ce circuit.
c- Calculer la valeur moyenne I_{moy} du courant i_c dans la charge.
d- Calculer la valeur efficace I_{eff} du courant i_c dans la charge.
e- Calculer le taux d'ondulation résiduel ß.

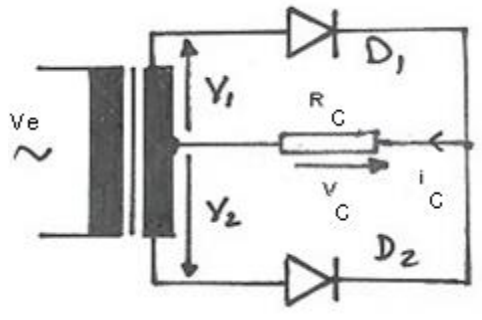


Figure (4)

Partie B : Capteurs.
Traiter deux questions seulement : (3 points par question)

I- Calculer la sensibilité s(f) et la réponse en fréquence du système du second ordre représenté par l'équation différentielle suivante :

$$A\frac{d^2s(t)}{dt^2} + B\frac{ds(t)}{dt} + Cs(t) = m(t) ;$$

avec m(t) : mesurée; A, B et C des constantes; s: réponse du capteur.
On suppose : $m(t) = m_1\cos(\omega t)$ et $s(t) = s_1\cos(\omega t + \phi)$ (formes sinusoïdales).

II- On considère le pont de Nernst représenté par la figure (5):

a- Déterminer l'expression de la tension V_m.
b-Trouver les conditions d'équilibrage.
c- Dans le cas de déséquilibre, trouver: V_{mo} et ΔV_m pour $Z_C=Z_{CO}+\Delta Z_C$ et $V_m=V_{mo}+\Delta V_m$.

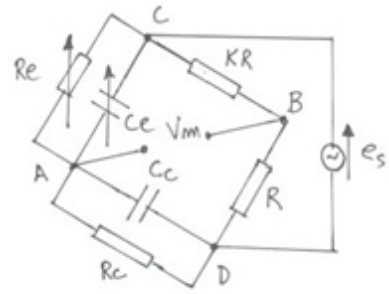


figure (5)

III- a- Photodiode:

- Constitution.
- Circuit équivalent.
- Principe de fonctionnement.
- Circuit d'application.
- Domaine d'utilisation.

b- Phototransistor:

- Constitution.
- Principe de fonctionnement.
- Circuit d'application.
- Domaine d'utilisation.

c- Définir:

- Capteur actif.
- Capteur passif.
- Sensibilité statique.
- Sensibilité dynamique.
- Erreurs accidentelles.
- Erreurs systématiques.
- Fidélité, justesse (exactitude), précision.

IV- a) Déterminer la relation entre la tension et la température dans le cas d'une diode ou d'un transistor monté en diode.
b) Trouver l'expression de la sensibilité thermique.

الجمهورية اللبنانية
وزارة التربية و التعليم العالي
المديرية العامة للتعليم المهني والتقني
=======

الامتحانات الرسمية لشهادة الإمتياز الفني
لدورة عام 2016 الاولى

الاسم والشهرة:----------

رقم المرشح :----------

الاختصاص والرمز : الالكترونيك (20207)
المادة : الكترونيك القدرة واللواقط
المستندات المسموح بها : آلة حاسبة غير مبرمجة

المعدل : (10)
المدة : ساعتان

Part A: **Power electronic** :
Treat four questions only: (3.5 pts /question)

I- a- Given the pulse generator shown in figure(1). (ℓ) is the neon lamp with internal resistance r =10Ω. The lamp will be lighted at break over voltage V_a=60v and the blocking voltage is V_d=30v (in this case the lamp is off).
- Explain the principle of operation and determine the period T. (Charging time and discharging time of the capacitor C)
- Determine the frequency F.

b- Explain briefly the influence of dv/dt and di/dt of the thyristor.

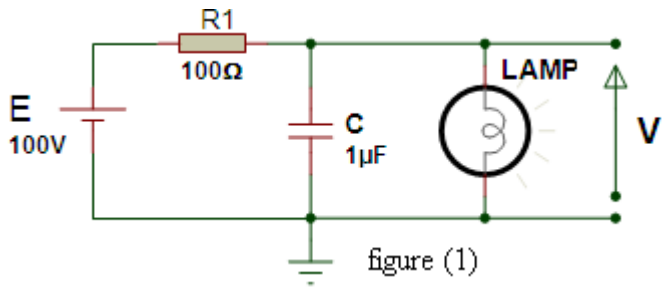
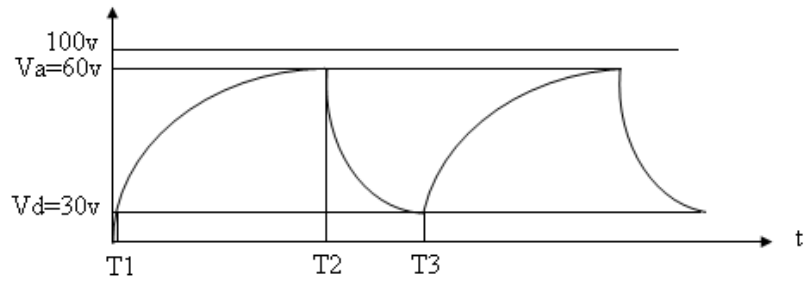


figure (1)



II-

a- What is the name of the circuit in figure (2)?
b- Explain its principle of operation.
c- What is the role of the following elements: R_1, R_2 (variable), R_3, R_4, R_5,R_6 ,$C_1$and C_3?
d- Calculate the charging time of C_1.
e- Draw the waveforms at the following points: A, B, C, D and E?

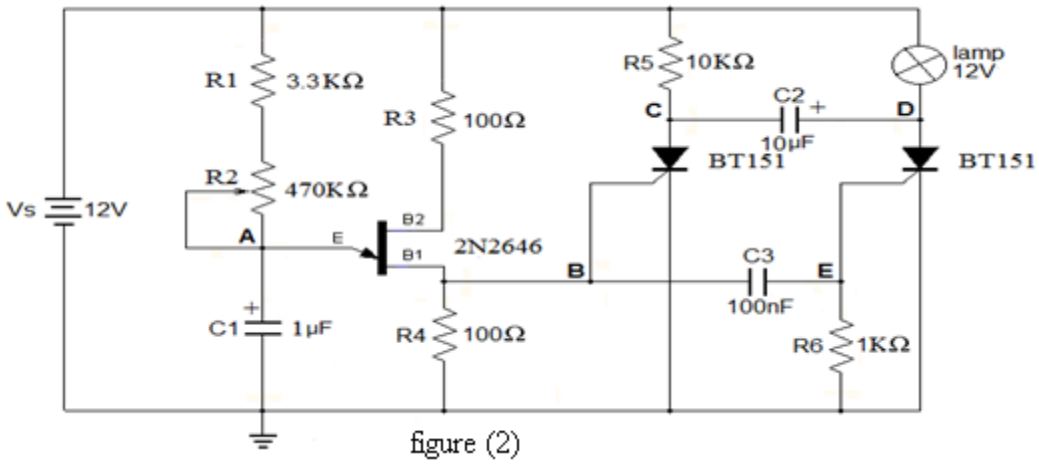


figure (2)

III- a- Draw and explain the principle of operations of: four conduction circuits of thyristors.
b- Draw the circuit of a light dimmer using triac, explain its principle of operation and draw the waveforms at different interested points in the circuit.

IV- We want to supply a DC series motor of 110 V by using a direct current source of 400 V and a DC/DC converter (figure 3). The full load current is 100 A and the peak-to peak current is limited to 10A knowing that the DC/DC converter is ON during the time θ =1 ms per period.

Calculate:
a- The direct current debited by the source.
b- The direct current circulates in the diode.
c- The frequency of the DC/DC converter.
d- The necessary inductance L.

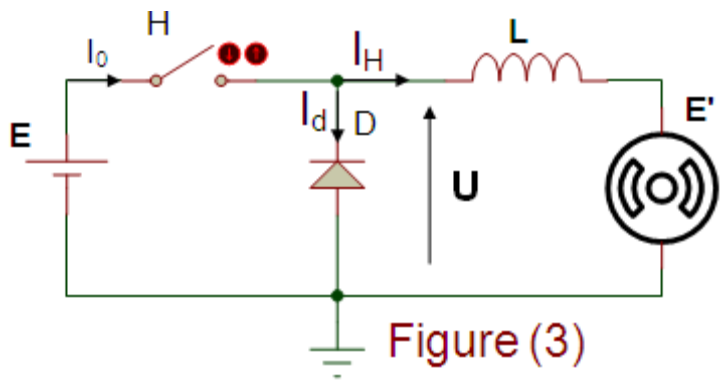
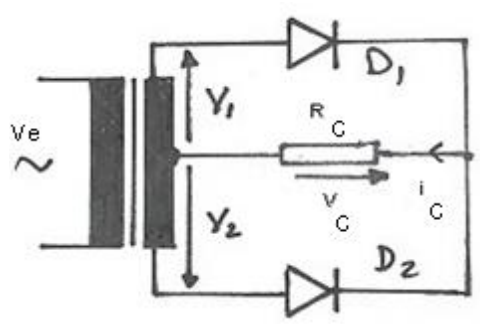


Figure (3)

V- DC/AC converter from your choice:
a- Role.
b- Circuit and principle of operation.
c- Mathematical analysis.
d- Waveform at the output of this circuit.
e- Utilizations.



Figure(4)

VI- Figure (4) represents the circuit of a single phase full wave rectifier:
a- Explain the principle of operation of this circuit.
b- Draw the waveforms at the input and output of this circuit.
c- Calculate the average value $I_{average}$ of the current i_L in the load.
d- Calculate the rms value I_{rms} of the current i_L in the load.
e- Calculate the residuel ripple index ß.

Part B: Sensors.
Treat two questions only: (3 points per question)

I- Calculate the sensitivity s(f) and the frequency response of the second order system represented by the following differential equation:

$$A\frac{d^2s(t)}{dt^2} + B\frac{ds(t)}{dt} + Cs(t) = m(t)\ ;$$

with m(t) : measured; A, B and C constants; s: sensor response.

Suppose $m(t) = m_1\cos(\omega t)$ and $s(t) = s_1\cos(\omega t + \phi)$ (sine waves).

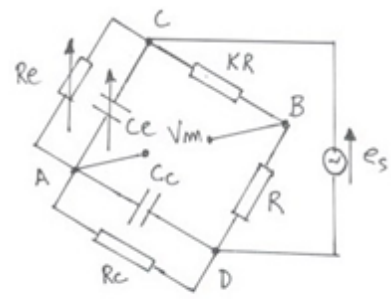


figure (5)

II- Consider the Nernst's bridge of figure (5):
a- Determine the expression of the voltage V_m.
b- Find the balancing conditions.
c- In case of unbalancing, find V_{mo} and ΔV_m if $Z_C = Z_{CO} + \Delta Z_C$ and $V_m = V_{mo} + \Delta V_m$.

III- a- Photo-diode:
- Composition.
- Equivalent circuit.
- Principle of operation.
- Application circuit.
- Utilization domain.

b- Phototransistor:
- Composition.
- Principle of operation.
- Application circuit.
- Utilization domain.

c- Define:
- Active sensor.
- Passive sensor.
- Static sensitivity.
- Dynamic sensitivity.
- Accidental errors.
- Systematic errors.
- Fidelity, accuracy, precision.

IV- a- Determine the relation between the voltage and the temperature in case of a diode or a transistor used as diode.
b- Find the expression of the thermal sensitivity.

الجمهورية اللبنانية
وزارة التربية و التعليم العالي
المديرية العامة للتعليم المهني والتقني
=======

الامتحانات الرسمية لشهادة الإمتياز الفني
لدورة عام 2016 الاولى

الاسم والشهرة:----------
رقم المرشح :----------

الاختصاص والرمز : الالكترونيك (20207)
المادة : الكترونيك القدرة واللواقط
المستندات المسموح بها : آلة حاسبة غير مبرمجة

المعدل : (10)
المدة : ساعتان

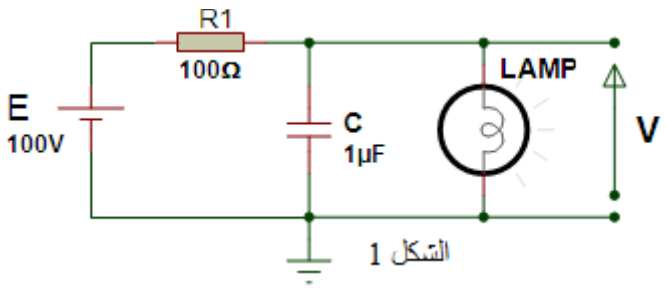
الجزء أ : الكترونيك القدرة

عالج اربعة اسئلة فقط (ثلاث علامات ونصف لكل سؤال)

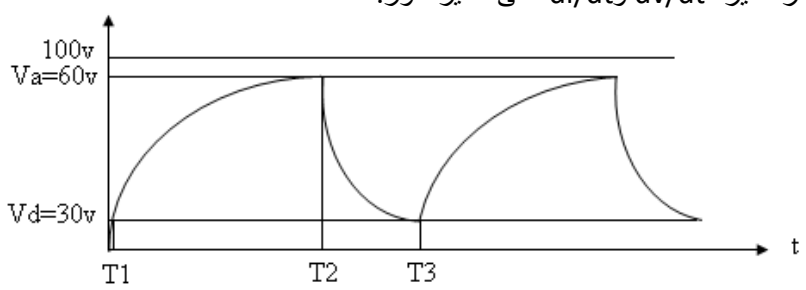
I- أ- لدينا مولد النبضات المبين في الشكل (1). (ℓ) تمثل مصباح نيون مع مقاومة داخلية r=10 Ω . المصباح يضاء عند جهد الاقلاع Va=60V ويطفأ عند جهد التوقف Vd=30V.

- اشرح مبدأ عمله واوجد فترته الزمنية T (الوقت لشحن وتفريغ المكثف)
- اوجد التردد F.

ب- إشرح بإختصار تأثير dv/dt وdi/dt على التايرستور.

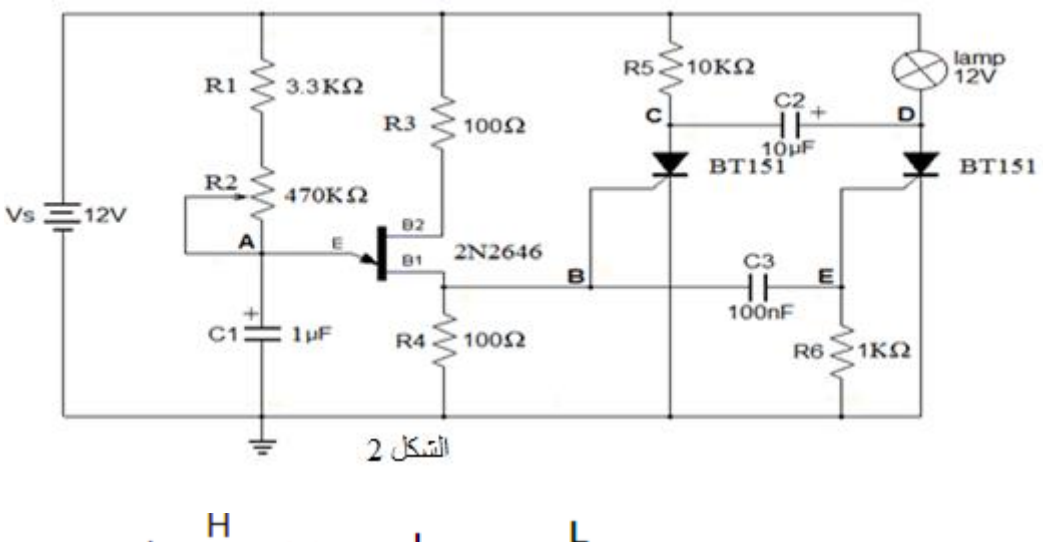


الشكل 1



-II

أ- ما اسم الدائرة المبينة بالشكل(2)؟
ب- اشرح مبدأ عمل هذه الدائرة.
ج- ما هو دور كل من العناصر التالية: R_1, R_2 (variable), R_3, R_4, C_1, R_5,R_6 وC_3 ؟
د- احسب وقت الشحن للمكثف C_1.
ه- ارسم اشكال الاشارات عند النقاط التالية: A, B, C, D وE ؟

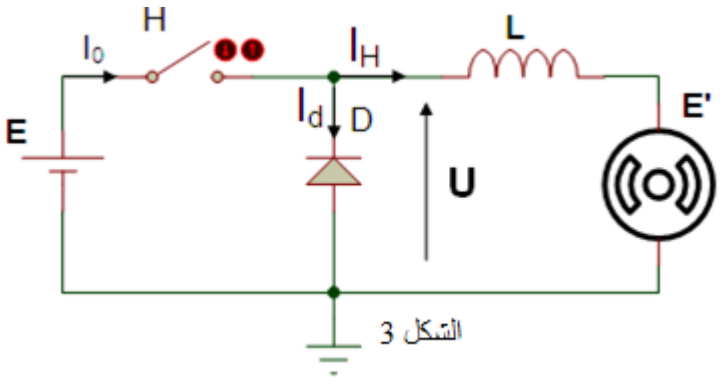


الشكل 2

III- أ- أرسم واشرح مبدأ عمل أربع دوائر لتشغيل (توصيل) التايرستور.
ب- ارسم دائرة معتم الضوء مع ترايك، إشرح مبدأ عملها وارسم اشكال الاشارات عند نقاط مختلفة ومهمة في الدائرة.

IV- نريد تغذية محرك "على التوالي" بجهد مستمر 110V باستخدام مصدر جهد تيار مستمر بقيمة 400V ومحول تيار مستمر الى تيار مستمر. الشكل (3). التيار عند الحمل الأقصى هو 100A والتعرج من القمة الى القمة محدّد بـ 10A علما انّ محوّل تيار مستمر الى تيار مستمر يبقى في حالة التشغيل مدة θ =1 ms في كل فترة. احسب :

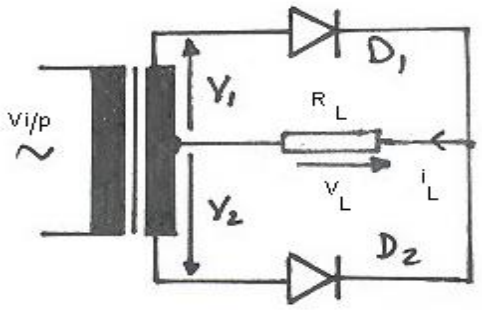
أ- التيار المستمر الذي يعطيه المصدر.
ب- التيار المستمر الذي يمر في الدايود.
ج- تردّد محوّل التيار المستمر الى تيار مستمر.
د- المحاثة اللازمة L.



الشكل 3

V- محول تيار مستمر الى تيار متردد من اختيارك .

أ- دوره.
ب- الدائرة ومبدأ عملها.
ج- التحليل الرياضي.
د- شكل الاشارة عند مخرج هذه الدائرة.
هـ- استخداماته.



الشكل (4)

VI- يمثل الشكل (4) الدائرة لمقوم موجة كاملة احادية الوجه:

أ- اشرح مبدأ عمل هذه الدائرة.
ب- ارسم أشكال الاشارات عند المدخل والمخرج لهذه الدائرة.
ج- احسب القيمة المتوسطة $I_{average}$ للتيار i_L عند الحمل.
د- احسب القيمة الفعلية I_{rms} للتيار i_L عند الحمل.
ه- احسب مؤشر التعريج الباقيß.

الجزء ب : اللواقط
عالج سؤالين فقط (3 علامات لكل سؤال)

I- احسب الحساسية s (f) وتردد الاستجابة لنظام من الدرجة الثانية ممثل بواسطة المعادلة التفاضلية التالية:

$$A\frac{d^2s(t)}{dt^2} + B\frac{ds(t)}{dt} + Cs(t) = m(t)$$

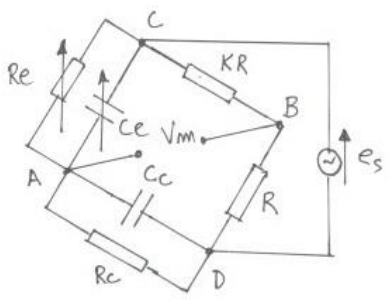
حيث m(t) : تقاس؛ A، B ، C ثوابت ؛ s: استجابة اللاقط .
افترض: $m(t) = m_1\cos(\omega t)$ و $s(t) = s_1\cos(\omega t + \phi)$ (اشارات جيبية).

II- لدينا قنطرة نيرنست مبينة في الشكل (5):

أ- اوجد التعبير للجهد V_m.

ب- اوجد شروط الاتزان.

ج- في حالة عدم الاتزان، أوجد V_{mo}و ΔV_m إذا $Z_C=Z_{CO}+\Delta Z_C$ و$V_m=V_{mo}+\Delta V_m$



الشكل(5)

III- أ- الدايود الضوئي:

- التركيب . - الدائرة المكافئة. - مبدأ عمله. - دائرة تطبيقية . - مجال استخدامه.

ب- ترانزستور ضوئي:

- التركيب. - مبدأ عمله . - دائرة تطبقية. - مجال استخدامه.

ج- عرّف:

- اللاقط الفعال. - اللاقط السلبي. - الحساسية الساكنة. - الحساسية الديناميكية.
- اخطاء مفاجئة - اخطاء نظامية. - امانة fidelity ، دقة الاداء (ضبط) accuracy، دقة إتقان precision

IV- أ- أوجد العلاقة بين الجهد والحرارة في حالة الدايود أو الترانزستور المستخدم كدايود.

ب- أوجد التعبير للحساسية الحرارية.